Universidad Nacional de Loja

Clase 6 – Sistemas Digitales

María del Cisne Valarezo Román

Características y Arquitectura Interna del ESP32

1. Especificaciones de Hardware

- **Microprocesador:** Dual-Core Xtensa LX6 a frecuencias de hasta 240 MHz.
- **Ancho de palabra:** 32 bits.
- **Memoria:** 520 KB SRAM interna | 4 MB Flash externa en módulo (vía SPI).
- **Tensión de Operación:** 3.3V.

2. Cadena de Alimentación y Comunicación

$$\boldsymbol{Alimentación\ (5V\ USB) \rightarrow ReguladoresInternos\ (5V\ a\ 3.3V) / Conversor\ USB - Serial\ \rightarrow Módulo\ ESP32}$$

- **Conversor USB a Serial (Bridge):** Traduce los paquetes USB de la PC a protocolo Serial/UART inteligible por el chip ESP32.